

Kodeeksempel 09102025

```
// --- Feilsøking og validering med to LDR-sensorer ---
// LED som indikerer mørke når begge sensorer er lave.

const int LDR1_PIN = A0;
const int LDR2_PIN = A1;
const int LED_PIN = 9; // LED koblet til digital pin 9

// Gyldige områder for sensorverdier
const int MIN_VALID = 50;
const int MAX_VALID = 950;
const int DIFF_LIMIT = 150;

// Terskel for hva som regnes som mørkt
const int DARK_THRESHOLD = 300;

// Boolsk flagg for status
bool sensorError = false; // Feil på sensorer
bool diffFlag = false;    // Avvik mellom sensorer
bool darkFlag = false;    // Begge sensorer registrerer mørke

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
  Serial.println("Starter LDR-feilsøking med mørkedeteksjon...");
}

void loop() {
  int ldr1 = analogRead(LDR1_PIN);
  int ldr2 = analogRead(LDR2_PIN);

  // Nullstill flagg
  sensorError = false;
  diffFlag = false;
  darkFlag = false;

  // --- 1. Valider individuelle sensorer ---
  if (ldr1 < MIN_VALID || ldr1 > MAX_VALID || ldr2 < MIN_VALID || ldr2 > MAX_VALID) {
    sensorError = true;
  }

  // --- 2. Sammenlign sensorene ---
  if (abs(ldr1 - ldr2) > DIFF_LIMIT) {
    diffFlag = true;
  }

  // --- 3. Sjekk om begge sensorer registrerer mørke ---
```

```

if (ldr1 < DARK_THRESHOLD && ldr2 < DARK_THRESHOLD) {
  darkFlag = true;
}

// --- 4. Bruk flaggene til utskrift og LED ---
Serial.print("LDR1: ");
Serial.print(ldr1);
Serial.print("\tLDR2: ");
Serial.print(ldr2);

if (sensorError) {
  Serial.println("\t⚠ Sensorfeil oppdaget!");
  digitalWrite(LED_PIN, LOW); // Slå av LED ved feil
}
else if (diffFlag) {
  Serial.println("\t⚠ Avvik mellom sensorene!");
  digitalWrite(LED_PIN, LOW);
}
else if (darkFlag) {
  Serial.println("\t🌙 Begge sensorer registrerer mørke – LED på.");
  digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // Slå på LED når begge er mørke
}
else {
  Serial.println("\t✅ Lysnivå OK.");
  digitalWrite(LED_PIN, LOW);
}

delay(1000);
}

```